

1. WinAPI steht für Windows Application Programming Interface und ist eine Sammlung von Funktionen und Ressourcen, die von Microsoft bereitgestellt werden, um Windows-Anwendungen zu erstellen.
2. WinMain ist die Hauptfunktion in einer Windows-Anwendung und wird beim Start aufgerufen. Sie initialisiert die Anwendung, erstellt das Hauptfenster und startet die Nachrichtenschleife.
3. Eine Callback-Funktion ist eine Funktion, die von einem System oder einer Anwendung aufgerufen wird, um auf ein bestimmtes Ereignis zu reagieren, z.B. Benutzerinteraktion oder Systemereignisse.
4. Eine Ressourcendatei ist eine Datei, in der Ressourcen wie Bilder, Symbole oder Dialogfelddefinitionen für eine Windows-Anwendung gespeichert werden.
5. Die Struktur WNDCLASS legt Eigenschaften eines Fensters fest, wie z.B. Fensterprozedur, Hintergrundfarbe und Fensterklassenname.
6. Die Nachricht WM_QUIT wird gesendet, um die Beendigung einer Windows-Anwendung anzufordern.
7. Die Nachricht WM_PAINT wird gesendet, wenn ein Fenster neu gezeichnet werden muss, z.B. aufgrund von Änderungen im Fensterinhalt.
8. Modale Dialogfelder blockieren die Interaktion mit anderen Fenstern, bis sie geschlossen sind, während nicht modale Dialogfelder dies nicht tun und gleichzeitig mit anderen Fenstern interagiert werden kann.
9. **Java UI-Frameworks:**
 - **AWT (Abstract Window Toolkit):** Das ursprüngliche UI-Framework für Java, bietet plattformabhängige Komponenten.
 - **Java Swing:** Erweitert AWT und bietet plattformunabhängige, leichte Komponenten für moderne GUIs.
 - **JavaFX:** Modernes, plattformübergreifendes UI-Framework mit Fokus auf RIA (Rich Internet Applications).
 - **SWT (Standard Widget Toolkit):** Von Eclipse verwendet, bietet native UI-Widgets für unterschiedliche Plattformen.
10. **AWT-Elemente:** AWT bietet grundlegende UI-Komponenten wie Fenster, Buttons, Textfelder, Listen, usw.
11. AWT-Komponenten sind im Paket **java.awt** zu finden.
12. **Grundidee von Java Swing:** Swing ist darauf ausgerichtet, leichte, plattformunabhängige Komponenten bereitzustellen, die das Look and Feel der Zielplattform nachahmen.
13. **MouseListener:** Ein Interface in Java, das Methoden zum Abfangen von Mausereignissen definiert, wie z.B. Klicks oder Bewegungen.
14. **ActionListener:** Ein Interface zum Abhören von Ereignissen wie Button-Klicks. Wird oft für Interaktionen mit Schaltflächen oder Menüs verwendet.

15. **Interfaces:** Bestehen aus abstrakten Methoden, die von Klassen implementiert werden müssen. Sie können auch Konstanten enthalten, aber keine konkreten Implementierungen.
16. **Vorteil von Adapterklassen:** Adapterklassen implementieren alle Methoden eines Interfaces, erzeugen jedoch leere Implementierungen. Sie ermöglichen es, nur die benötigten Methoden zu überschreiben, was den Code schlanker macht und die Lesbarkeit verbessert.

17.

JavaFX:

- JavaFX ist ein plattformübergreifendes UI-Framework von Oracle für die Erstellung von Rich Client-Anwendungen.
- Entwickelt, um die Einschränkungen von AWT und Swing zu überwinden und moderne UIs mit besserer Performance und Funktionalität zu ermöglichen.

18. **JavaFX-Grundkomponenten:**

- **Scene:** Repräsentiert den Inhalt einer Benutzeroberfläche.
- **Node:** Basisklasse für alle visuellen Elemente.
- **Parent:** Containerklasse für die Anordnung von Nodes.

19. **Stage:**

- **Stage** ist die oberste Ebene in einer JavaFX-Anwendung und repräsentiert ein Fenster.
- Dient dazu, eine Benutzeroberfläche zu organisieren und darzustellen.

20. **Klasse, die jede JavaFX-Anwendung erweitert:**

- `javafx.application.Application`

21. **Haupteinstiegspunkt für JavaFX-Anwendungen:**

- `public void start(Stage primaryStage)`

22. **GUI-Builder:**

- Ein GUI-Builder ist ein visuelles Entwicklungswerkzeug zum Erstellen von Benutzeroberflächen ohne manuelle Codierung.
- Er ermöglicht das Ziehen und Ablegen von UI-Elementen.

23. **Beispiele für GUI-Builder:**

- Scene Builder (von Oracle)
- JFoenix
- Gluon Scene Builder

24. **MVC-Architektur:**

- Model-View-Controller, eine Designarchitektur zur Trennung von Daten (Model), Benutzeroberfläche (View) und Anwendungslogik (Controller).

25. **Ereignisbehandlung:**

- Ereignisbehandlung in JavaFX bezieht sich auf das Reagieren auf Benutzeraktionen oder Systemereignisse.
- Wird durch Event-Handler und Listener realisiert.

26. Bereich neben Desktop-Oberflächen:

- Der Bereich ist das "Web" oder "Webanwendungen", bei denen der Client in einem Webbrowser ausgeführt wird.